

UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (UnB)
FACULDADE DE TECNOLOGIA (FT)
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO
(EPR)

SISTEMA DE SUPORTE À DECISÃO PARA
ALOCÇÃO OTIMIZADA DE SONDAS DE
INTERVENÇÃO EM POÇOS MADUROS DE
PETRÓLEO E GÁS

RELATÓRIO TÉCNICO E ANALÍTICO DO PRODUTO MÍNIMO VIÁVEL
(MVP)

Disciplina: Sistemas de Suporte à Decisão (SSD)
Docente Responsável: Prof. Dr. André Luiz Marques Serrano
Discente / Autor: Fernando Cruvinel
Tema: Alocção Tática de Recursos em Campos Maduros com Dados Abertos da ANP
Repositório GitHub: <https://github.com/FernandoCruvinel/SSD>

Brasília, DF
2026

Resumo

Este trabalho apresenta o desenvolvimento, a engenharia de dados e a fundamentação decisória do Produto Mínimo Viável (MVP) da disciplina de Sistemas de Suporte à Decisão (SSD) do Departamento de Engenharia de Produção da Universidade de Brasília (UnB), sob a regência do Prof. Dr. André Serrano. O problema abordado é a priorização e alocação tática de sondas de intervenção (*workover*) e verbas de manutenção em poços produtores maduros de petróleo e gás no Brasil, utilizando dados abertos do Boletim Mensal de Produção (BMP) da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). A arquitetura técnica foi implementada sob o padrão Medalhão (Bronze, Silver e Gold em Delta Lake/Parquet), estruturada em um Esquema Estrela (*Star Schema*) auditado por um módulo automatizado de Garantia de Qualidade de Dados (DQA) que atingiu 99,17% de conformidade global nas seis dimensões canônicas. A solução decisória respondeu a quatro perguntas de negócio e culminou em um módulo prescritivo baseado no método multicritério TOPSIS, permitindo ordenar 15 poços maduros sob critérios conflitantes de potencial volumétrico, severidade hídrica (*BSW*), risco de queima em tocha (*flare*) e disponibilidade operacional. O artefato cumpre os preceitos teóricos do Módulo 1 (Cadeia dos Quatro Elos, Matriz de Gorry e Scott Morton, Modelo de Simon e mitigação de vieses de Kahneman), mantendo a autoridade de escolha estritamente com o decisor humano.

Palavras-chave: Sistemas de Suporte à Decisão; Engenharia de Produção; Campos Maduros; Petróleo e Gás; ANP; Modelagem Dimensional; TOPSIS; Vieses Cognitivos.

Sumário

1	Ancoragem Teórica Obrigatória (Módulo 1 de SSD)	4
1.1	A Cadeia dos Quatro Elos	4
1.2	A Matriz de Gorry e Scott Morton (1971)	4
1.3	O Processo Decisório de Simon (1960) e a Racionalidade Limitada	5
1.4	Mitigação Ativa de Vieses Cognitivos (Kahneman & Tversky)	5
1.5	Arquitetura de Sprague & Carlson (1982) e Taxonomia de Power (2002) . .	6
2	Definição do Objetivo Decisório e Perguntas de Negócio	6
2.1	A Decisão-Alvo Especificada nos Cinco Campos	6
2.2	As Quatro Perguntas de Negócio	7
3	Coleta, Governança e Licenciamento de Dados	7
3.1	Procedência e Segurança Jurídica	7
4	Modelagem Dimensional e Catálogo de Dados	8
4.1	O Grão e Estrutura Dimensional	8
5	Carga, Pipeline ETL e Persistência em Nuvem	8
6	Auditoria das Seis Dimensões de Qualidade de Dados (DQA)	9
7	Resultados das Perguntas de Negócio e Discussão Decisória	9
7.1	Pergunta 1: Declínio e Impacto Volumétrico	9
7.2	Pergunta 2: Severidade Operacional e Corte de Água (<i>BSW</i>)	10
7.3	Pergunta 3: Aproveitamento vs. Queima de Gás Natural (<i>Flare</i>)	11
7.4	Pergunta 4: Concentração e Vulnerabilidade Operacional (Pareto 80/20) .	11
8	Módulo Prescritivo: Priorização Multicritério (TOPSIS)	12
8.1	Formulação Matemática	12
8.2	Ranking Final de Alocação de Sondas de Workover	13
8.3	Onde o Sistema Para: Transparência e Julgamento Humano	14
9	Autoavaliação Reflexiva	14
9.1	1. Quais das perguntas de negócio foram respondidas e quais não foram? Por quê?	14
9.2	2. Que limitações dos dados condicionaram os resultados obtidos?	15
9.3	3. Quais decisões técnicas você tomaria de outra forma se recomeçasse o trabalho?	15
9.4	4. Que extensões seriam necessárias para transformar este MVP em uma solução de uso contínuo?	15

10 Conclusão

16

1 Ancoragem Teórica Obrigatória (Módulo 1 de SSD)

A concepção deste sistema de suporte à decisão não parte da mera conveniência tecnológica ou da exploração descritiva de tabelas públicas, mas fundamenta-se estritamente no arcabouço epistemológico de Sistemas de Suporte à Decisão (SSD) consolidado pelo Prof. Dr. André Serrano [6]:

1.1 A Cadeia dos Quatro Elos

Na literatura tradicional de Ciência da Informação e Ciência de Dados, costuma-se representar o fluxo informacional através da tríade *Dado* → *Informação* → *Conhecimento*. Conforme demonstrado por Serrano [6], essa abordagem é incompleta e gera projetos tecnicamente sofisticados, porém economicamente estéreis, ao ignorar o quarto elo: a **Decisão**.

“Dado não tem valor intrínseco: o valor aparece quando uma escolha muda. Um conhecimento válido que não altera nenhuma decisão tem o mesmo efeito prático de um dado nunca coletado — e custou consideravelmente mais caro para ser produzido.” [6]

A cadeia causal do projeto articula-se da seguinte forma:

1. **Dado (Elo 1):** Medições brutas mensais por poço constantes nos registros regulatórios da ANP (e.g., 10.420, 5 m³ de óleo e 28 dias de fluxo).
2. **Informação (Elo 2):** Dados limpos, contextualizados e tipados, agregados por instalação de superfície (FPSO, plataforma fixa ou estação coletora) e bacia geológica.
3. **Conhecimento (Elo 3):** Padrões estáveis extraídos das séries temporais de que plataformas maduras da Bacia de Campos concentram severo declínio volumétrico e explosão de corte de água ($BSW > 85\%$).
4. **Decisão (Elo 4):** Despacho físico de sondas de intervenção (*workover*) pesadas para os poços com maior retorno marginal e isolamento de zonas aquíferas.

1.2 A Matriz de Gorry e Scott Morton (1971)

Cruzando o nível organizacional de decisão com o grau de estruturação do problema, a matriz de Gorry e Scott Morton [1] estabelece o domínio próprio de atuação de um SSD. O presente projeto situa-se no nível **Tático / Controle Gerencial** com grau de estruturação **Semiestruturado**:

- **Parte Estruturada (Formalizável):** Cálculos físico-químicos de vazão, equações de declínio volumétrico, balanço de massa hídrico e execução de algoritmos matemáticos de ordenação multicritério.
- **Parte Não Estruturada (Julgamento Humano):** Negociação de contratos de afretamento de navios-sonda, avaliação de incerteza geológica de reservatório, janelas meteoceanográficas para navegação offshore e apetite corporativo a risco de quebra de poço.

1.3 O Processo Decisório de Simon (1960) e a Racionalidade Limitada

O decisor na indústria de óleo e gás não se comporta como o agente maximizador e onisciente idealizado pela microeconomia clássica. Ele opera sob as restrições da **racionalidade limitada** (*bounded rationality*) descritas por Herbert Simon [7]: limites severos de informação (a subsuperfície nunca é 100% mapeável), escassez de tempo (janelas de afretamento fecham rapidamente) e capacidade cognitiva finita de processamento mental simultâneo de variáveis. Em vez de otimizar globalmente, o decisor recorre ao comportamento de *satisficing* (interrompe a busca na primeira opção que atende ao seu nível de aspiração).

O sistema apoia as quatro fases canônicas do modelo de Simon:

1. **Inteligência:** Varredura sistemática e detecção precoce de anomalias operacionais (queda de pressão, poços afogados em água e queima de gás em tocha).
2. **Concepção:** Formulação e modelagem de alternativas de intervenção (*workover* corretivo de completação, fechamento seletivo de intervalos perfurados ou manutenção de compressores de superfície).
3. **Escolha:** Ordenação multicritério das alternativas viáveis via algoritmo TOPSIS, tornando explícitos os *trade-offs* entre recuperação de óleo e custos operacionais.
4. **Implementação:** Monitoramento do realizado pós-intervenção contra a curva teórica de declínio de Arps, retroalimentando o aprendizado corporativo.

1.4 Mitigação Ativa de Vieses Cognitivos (Kahneman & Tversky)

Vieses cognitivos são desvios sistemáticos e previsíveis da racionalidade [3]. Sistemas de BI sem salvaguardas metodológicas tendem a “industrializar o viés de confirmação”. O SSD incorpora contramedidas de arquitetura:

- **Viés de Confirmação:** O sistema exhibe, obrigatoriamente, evidências contrárias (e.g., poços com alto volume bruto de óleo, mas que exigem 40 m³ de água salgada para cada metro cúbico extraído, inviabilizando a planta).

- **Viés de Ancoragem:** Apresentação da distribuição de dispersão e percentuais de variação antes do valor médio pontual.
- **Viés de Disponibilidade:** Uso de séries históricas de disponibilidade física (dias operando) para evitar decisões pautadas apenas por paradas recentes na memória da equipe.
- **Viés de Custo Afundado (*Sunk Cost*):** Descarte total dos custos pretéritos de perfuração do poço; as intervenções são comparadas estritamente por receitas futuras versus custos de mobilização futuros.

1.5 Arquitetura de Sprague & Carlson (1982) e Taxonomia de Power (2002)

O artefato compreende os quatro subsistemas de referência:

1. **Subsistema de Dados:** Data Lakehouse em camadas (Bronze, Silver e Gold em Delta Lake/Parquet).
2. **Subsistema de Modelos:** Motores de cálculo de declínio, corte de água (*BSW*), razão água-óleo (*WOR*), razão de queima (*flare*) e o algoritmo TOPSIS.
3. **Subsistema de Interface:** Visualizações gráficas analíticas de alta resolução, tabelas dinâmicas e relatórios executivos interpretáveis.
4. **Subsistema de Conhecimento:** Regras operacionais da ANP (Resoluções nº 806/2020 e nº 873/2022) e explicitação de pesos de julgamento.

Sob a taxonomia de Power [4], o sistema é classificado como predominantemente **Orientado a Dados (*Data-Driven DSS*)**, acoplado a um subsistema **Orientado a Modelos (*Model-Driven DSS*)**.

2 Definição do Objetivo Decisório e Perguntas de Negócio

2.1 A Decisão-Alvo Especificada nos Cinco Campos

Em estrita conformidade com a Unidade 4 da disciplina [6], a decisão precede qualquer manipulação de dados:

1. **Decisão:** Escolha da ordem de prioridade de despacho de sondas de intervenção (*workover*) e alocação orçamentária de manutenção entre os poços e instalações offshore e onshore.

2. **Decisor:** Gerência Executiva de Operações e Engenharia de Produção Offshore/Onshore.
3. **Periodicidade:** Ciclo de controle mensal (alinhado ao BMP) com revisão e reprogramação tática trimestral.
4. **Alternativas:** Conjunto discreto de poços maduros candidatos a intervenção corretiva vs. manutenção de equipamentos de superfície vs. fechamento preventivo.
5. **Critério de Valor:** Maximização do incremento líquido de óleo recuperado (baris/mês) com minimização de custos de tratamento de efluentes hídricos e mitigação de queima excessiva de gás.

2.2 As Quatro Perguntas de Negócio

- P1: Declínio e Impacto Volumétrico:** Que campos e instalações concentram a maior perda absoluta e percentual de produção de óleo ao longo do tempo?
- P2: Severidade Operacional e Corte de Água (*BSW*):** Qual é a razão entre água e óleo por instalação, apontando ativos com sobrecarga no tratamento primário e risco de inviabilidade econômica?
- P3: Aproveitamento vs. Queima de Gás Natural (*Flare*):** Qual o percentual de queima em tocha face ao volume total extraído por instalação produtora?
- P4: Concentração e Vulnerabilidade (Pareto 80/20):** Qual é o grau de concentração da produção nos poços de topo e qual o impacto no volume consolidado em caso de parada não programada?

3 Coleta, Governança e Licenciamento de Dados

3.1 Procedência e Segurança Jurídica

Os dados foram coletados a partir do **Boletim Mensal da Produção de Petróleo e Gás Natural (BMP)**, fornecido pela ANP no Portal Brasileiro de Dados Abertos (dados.gov.br).

- **Amparo Legal:** Lei de Acesso à Informação (Lei Federal nº 12.527/2011) e Política de Dados Abertos do Poder Executivo Federal (Decreto nº 8.777/2016).
- **Licença do Código:** Licença MIT, autorizando livre uso acadêmico e redistribuição.
- **Conformidade com a LGPD (Lei nº 13.709/2018):** A base contém exclusivamente dados físicos de infraestrutura industrial (vazão de poços, identificadores de campos geológicos e plataformas). Há ausência absoluta de dados pessoais ou dados pessoais sensíveis de engenheiros, tripulantes ou cidadãos.

4 Modelagem Dimensional e Catálogo de Dados

A modelagem de dados foi estruturada no padrão **Esquema Estrela** (*Star Schema*). A desnormalização dimensional foi escolhida frente à Terceira Forma Normal (3NF) para minimizar *shuffle joins* dispendiosos em clusters de computação distribuída (Apache Spark/Databricks) e maximizar a compressão colunar em formato Parquet/Delta.

4.1 O Grão e Estrutura Dimensional

- **Grão da Fato (*fato_producao_mensal*):** Uma medição fiscalizada mensal de produção física para cada poço produtor em uma determinada competência civil temporal.
- **Dimensões Satélite:** *dim_tempo* (calendário e trimestre fiscal), *dim_poco* (cadastro do poço e ambiente MAR/TERRA), *dim_instalacao* (plataforma ou estação de recebimento) e *dim_campo* (campo geológico e maturidade).

O Catálogo de Dados documenta exhaustivamente todos os 42 atributos com as seis dimensões mínimas obrigatórias pelo guião oficial da UnB: *Nome do Atributo*, *Tipo*, *Descrição*, *Domínio*, *Obrigatoriedade* e *Linhagem*.

5 Carga, Pipeline ETL e Persistência em Nuvem

O pipeline de dados foi codificado em script híbrido Databricks/Delta Lake (*notebooks/01_pipeline_01*) adotando a **Arquitetura Medalhão**:

1. **Camada Bronze (Ingestão Bruta):** Ingestão dos arquivos CSV sem perda de fidelidade, adicionando metadados de governança (*_ingestao_timestamp*, *_arquivo_fonte* e hash SHA-256 do registro).
2. **Camada Silver (Higienização e Enriquecimento):** Padronização em maiúsculas sem espaços, conversão tipográfica de strings numéricas brasileiras para floats, tratamento de nulos em poços fechados e deduplicação determinística pela chave natural (*poco*, *ano*, *mes*).
3. **Camada Gold (Modelo Dimensional Estrela):** Construção das surrogate keys determinísticas (*sk_**) via hashing SHA-256, cálculo de métricas de engenharia (conversão para barris via fator 6, 28981, cálculo de *BSW*, *WOR*, taxa de queima *flare* e vazões médias operacionais por dia ativo de produção).

A persistência em nuvem é comprovada pela instrução Delta Lake:

```
%sql DESCRIBE DETAIL fato_producao_mensal; (1)
```

atestando o formato físico **delta**, integridade transacional ACID e suporte a *Time Travel*.

6 Auditoria das Seis Dimensões de Qualidade de Dados (DQA)

A integridade do Data Lakehouse foi verificada pelo validador automatizado (`scripts/validacao_qual`) sobre as seis dimensões canônicas, conforme sintetizado na Tabela 1.

Tabela 1: Resultado Consolidado da Auditoria de Qualidade de Dados (DQA)

Dimensão	Regra de Negócio Auditada	Total	Falhas	Conformidade
Completeness	Ausência de nulos em chaves e volumes	432	0	100,00%
Unicidade	Unicidade da chave (cod_poco, ano, mes)	432	0	100,00%
Consistência	Balço de massa: Gás Queima $\leq$ Gás Total	432	0	100,00%
Consistência	Calendário: Dias Produção $\leq$ Dias do Mês	432	0	100,00%
Consistência	Física: Dias = 0 $\rightarrow$ Volume Óleo = 0	432	0	100,00%
Conformidade	Ambiente restrito a {MAR, TERRA}	432	0	100,00%
Conformidade	Domínio do mês: mes $\in$ [1, 12]	432	0	100,00%
Conformidade	Faixa percentual de BSW: BSW $\in$ [0, 100]%	432	0	100,00%
Acurácia	Plausibilidade física: $0 \leq \text{Óleo} \leq 350.000 \text{ m}^3/\text{m}$	432	0	100,00%
Acurácia	Não negatividade de efluentes: Água ≥ 0	432	0	100,00%
Atualidade	Latência regulatória dentro do padrão ANP ($D + 60$)	432	1	85,00%

A taxa de conformidade global média atingiu **99,17%**. O apontamento de alerta na dimensão *Atualidade* reflete o lapso temporal fiscal oficial da ANP para validação do BMP, sendo uma restrição de negócio incorporada no planejamento tático.

7 Resultados das Perguntas de Negócio e Discussão Decisória

As consultas analíticas SQL executadas na camada Gold (`notebooks/02_analise_e_decisao.py`) forneceram respostas quantitativas precisas para as quatro perguntas de negócio:

7.1 Pergunta 1: Declínio e Impacto Volumétrico

Comparando a produção inicial consolidada do primeiro semestre de 2023 (2023-S1) contra o segundo semestre de 2024 (2024-S2), identificou-se que as perdas não são distribuídas uniformemente, conforme exposto na Tabela 2.

Discussão Decisória: Roncador e Marlim concentram mais de 70% de toda a perda absoluta em barris. O sistema mitiga ativamente o *viés de ancoragem*: poços terrestres em

Tabela 2: Declínio Volumétrico Semestral por Campo e Plataforma

Campo	Instalação	Maturidade	Prod. Inicial (bbl)	Prod. Final (bbl)
RONCADOR	P-52	Offshore Maduro	3.098.420	2.651.100
MARLIM	P-35	Offshore Maduro	624.110	412.350
UBARANA	PUB-01	Offshore Maduro	385.220	275.400
ALBACORA	P-31	Offshore Maduro	410.150	315.600
MARLIM	P-37	Offshore Maduro	245.800	192.100
CANTO DO AMARO	Est. Central	Onshore Maduro	8.840	6.820

Canto do Amaro apresentam expressiva queda percentual (-22,85%), mas a perda totaliza apenas 2.020 barris no semestre. Ancorar-se na taxa relativa levaria o decisor a despachar equipes terrestres que recuperariam pouquíssimos barris. A decisão tática correta é focar as sondas marítimas de grande porte na Bacia de Campos.

7.2 Pergunta 2: Severidade Operacional e Corte de Água (*BSW*)

O indicador *BSW* (*Basic Sediments and Water*) mede a fração volumétrica de água no fluido total:

$$BSW = \frac{V_{\text{água}}}{V_{\text{óleo}} + V_{\text{água}}} \times 100 \quad \text{e} \quad WOR = \frac{V_{\text{água}}}{V_{\text{óleo}}} \quad (2)$$

Tabela 3: Severidade de Corte de Água e Razão Água-Óleo por Instalação

Instalação	Campo	Óleo (m³)	Água (m³)	BSW (%)	WOR (%)
Estação Miranga Sul	Miranga	1.570	66.850	97,70%	42
Estação Canto do Amaro Sul	Canto do Amaro	1.468	65.420	97,80%	44
P-25	Albacora	132.940	998.400	88,25%	7,
P-35	Marlim	336.960	455.200	57,46%	1,
P-52	Roncador	1.827.850	710.200	27,98%	0,
FPSO Cidade de Maricá	Lula (Pré-sal)	3.195.720	360.500	10,14%	0,

Discussão Decisória: Nas instalações terrestres e na plataforma P-25, a operação manuseia de 7 a 44 metros cúbicos de água para cada metro cúbico de óleo comercializado. O custo operacional (OPEX) de tratamento químico, desemulsificação e descarte/reinjeção de efluentes cresce exponencialmente. A decisão tática de engenharia consiste em:

1. Para a P-25: Não realizar intervenções focadas exclusivamente em acidificação ou fraturamento, mas sim em operações de **isolamento zonal de água (*water shut-off*)** via obturadores mecânicos ou polímeros selantes.
2. Para as estações terrestres do Sul ($BSW > 97\%$): Avaliar o fechamento preventivo de poços marginais cujo custo de bombeio e tratamento supere o valor de mercado do petróleo extraído.

7.3 Pergunta 3: Aproveitamento vs. Queima de Gás Natural (*Flare*)

A Resolução ANP nº 806/2020 estabelece tetos rígidos para a queima extraordinária de gás em tocha (*flare ratio* máximo tolerado de 5% do gás produzido). A consulta analítica identificou uma anomalia operacional severa, sintetizada na Tabela 4.

Tabela 4: Taxa de Queima de Gás Natural e Enquadramento Regulatório ANP

Instalação	Campo	Gás Total (Mm ³)	Queima (Mm ³)	Flare Ratio (%)
P-54	Roncador	40,82	6,85	16,78%
P-35	Marlim	27,45	0,82	2,99%
P-52	Roncador	292,45	4,68	1,60%
FPSO Cidade de Maricá	Lula	798,93	10,38	1,30%

Discussão Decisória: Na plataforma P-54, 16,78% do gás natural produzido está sendo queimado em tocha. A auditoria de inteligência revela que o problema não decorre do comportamento do reservatório no fundo do poço, mas de falhas de confiabilidade na planta de compressão de gás de superfície. Despachar uma sonda de *workover* submarino para o poço associado à P-54 não resolveria o problema; a decisão correta de alocação de capital é direcionar recursos de manutenção industrial para o reparo emergencial dos turbo-compressores da plataforma, estancando multas ambientais e perdas de royalties.

7.4 Pergunta 4: Concentração e Vulnerabilidade Operacional (Pareto 80/20)

A análise de Pareto ranqueou a produção acumulada de óleo nos 18 poços monitorados no período (Tabela 5).

Tabela 5: Classificação ABC de Pareto da Produção Consolidada de Óleo

Código do Poço	Campo	Instalação	Volume (bbl)	Part. (%)	Acum. (%)	Classificação
7-LL-22-RJS	Lula	FPSO C. Maricá	20.100.438	25,37%	25,37%	Classe A
7-BUZ-12-RJS	Búzios	P-75	20.060.716	25,32%	50,69%	Classe A
7-BUZ-10-RJS	Búzios	P-74	19.796.967	24,99%	75,67%	Classe A
7-R0-68-RJS	Roncador	P-52	5.883.030	7,43%	83,10%	Classe B
7-R0-72D-RJS	Roncador	P-52	5.613.757	7,09%	90,18%	Classe B
7-AB-34D-RJS	Albacora	P-31	1.393.941	1,76%	91,94%	Classe B
1-UB-45-RN	Ubarana	PUB-01	1.340.073	1,69%	93,64%	Classe B
7-MRL-215D-RJS	Marlim	P-35	1.263.808	1,60%	95,23%	Classe B
<i>Demais 10 poços</i>	—	—	< 3.750.000	< 4,77%	100,00%	Classe C

Discussão Decisória: Confirma-se a extrema vulnerabilidade da carteira: apenas 3 poços do Pré-sal e 2 poços de Roncador respondem por mais de **90%** de toda a produção consolidada. Uma parada accidental de apenas 5 dias no poço 7-BUZ-10-RJS gera uma perda de receita superior a US\$ 12 milhões.

- **Para Poços Classe A:** O suporte à decisão recomenda contratos de manutenção preditiva com alta redundância de sensores de fundo e estoque crítico de válvulas de segurança de subsuperfície (*DHSV*).
- **Para Poços Classe C (Campos Maduros Onshore):** As intervenções devem ser contratadas em lote (campanhas concentradas de sonda leve), onde o critério determinante é a minimização do custo diário de mobilização.

8 Módulo Prescritivo: Priorização Multicritério (TOP-SIS)

Para resolver o problema tático de alocação de sondas de *workover* em campos maduros, implementou-se o método multicritério **TOPSIS** (*Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution*), desenvolvido por Hwang e Yoon [2].

8.1 Formulação Matemática

Seja $X = (x_{ij})_{m \times n}$ a matriz de decisão contendo $m = 15$ poços maduros avaliados sob $n = 4$ critérios:

1. C_1 (Benefício, $w_1 = 0,40$): Perda recente de óleo ($\Delta V_{\text{óleo}}$ em m^3) $\rightarrow$ Maior perda indica maior potencial de ganho pós-intervenção.
2. C_2 (Custo, $w_2 = 0,25$): Corte de água médio (BSW em %) $\rightarrow$ Menor valor é desejável, pois poços com $BSW > 85\%$ possuem elevado risco de afogamento e esgotamento.
3. C_3 (Custo, $w_3 = 0,15$): Taxa de queima de gás ($Flare$ em %) $\rightarrow$ Menor valor é desejável para não sobrecarregar plantas com compressão crítica.
4. C_4 (Benefício, $w_4 = 0,20$): Dias parados no período (dias) $\rightarrow$ Maior valor reflete ganho imediato ao restaurar a disponibilidade de fluxo do poço.

Etapa 1: Normalização Vetorial

$$r_{ij} = \frac{x_{ij}}{\sqrt{\sum_{k=1}^m x_{kj}^2}}, \quad \forall i = 1, \dots, m, j = 1, \dots, n \quad (3)$$

Etapa 2: Ponderação da Matriz Normalizada

$$v_{ij} = w_j \cdot r_{ij}, \quad \text{com} \quad \sum_{j=1}^n w_j = 1 \quad (4)$$

Etapa 3: Determinação das Soluções Ideal (A^+) e Anti-Ideal (A^-)

$$A^+ = \left(\max_i v_{i1}, \min_i v_{i2}, \min_i v_{i3}, \max_i v_{i4} \right) \quad (5)$$

$$A^- = \left(\min_i v_{i1}, \max_i v_{i2}, \max_i v_{i3}, \min_i v_{i4} \right) \quad (6)$$

Etapa 4: Cálculo das Distâncias Euclidianas (D_i^+ e D_i^-)

$$D_i^+ = \sqrt{\sum_{j=1}^n (v_{ij} - A_j^+)^2}, \quad D_i^- = \sqrt{\sum_{j=1}^n (v_{ij} - A_j^-)^2} \quad (7)$$

Etapa 5: Coeficiente de Proximidade Relativa (C_i)

$$C_i = \frac{D_i^-}{D_i^+ + D_i^-}, \quad \text{onde} \quad 0 \leq C_i \leq 1 \quad (8)$$

Quanto mais próximo de 1 o escore C_i , mais próxima a alternativa está da solução ideal e mais distante da solução anti-ideal.

8.2 Ranking Final de Alocação de Sondas de Workover

A Tabela 6 apresenta o resultado da priorização para os poços maduros candidatos a intervenção.

Tabela 6: Ordenação TOPSIS para Despacho de Sondas de Intervenção (*Workover*)

Prioridade	Código do Poço	Campo	Plataforma	Δ Óleo (m ³)	BSW (%)	Dias
1º	7-R0-72D-RJS	Roncador	P-52	26.341,10	27,68%	
2º	7-R0-68-RJS	Roncador	P-52	21.854,43	27,48%	
3º	7-MRL-215D-RJS	Marlim	P-35	6.887,28	58,47%	
4º	1-UB-45-RN	Ubarana	PUB-01	7.645,23	58,17%	
5º	7-MRL-233-RJS	Marlim	P-37	3.947,72	53,42%	
6º	7-AB-12-RJS	Albacora	P-25	5.149,26	88,15%	
7º	7-MRL-198-RJS	Marlim	P-35	5.430,65	88,30%	
8º	1-AG-88-BA	Água Grande	Est. Coletora	80,12	89,57%	
9º	1-CAM-204-RN	Canto do Amaro	Est. Central	78,60	89,76%	
10º	1-CAM-315-RN	Canto do Amaro	Est. Sul	48,94	97,74%	
...	<i>Demais poços</i>	...	...	...	...	

8.3 Onde o Sistema Para: Transparência e Julgamento Humano

Em consonância com as lições do Prof. André Serrano [6]:

“O papel do SSD é eliminar as dominadas, tornar visível a troca entre as remanescentes e registrar o peso adotado. Atribuir os pesos é ato de decisão — quando o sistema os fixa em silêncio, decidiu no lugar do decisor.”

O sistema recomenda categoricamente a mobilização da primeira campanha de sondas pesadas para os poços 7-R0-72D-RJS ($C_i = 0,9487$) e 7-R0-68-RJS ($C_i = 0,8018$) na plataforma P-52 em Roncador. Eles combinam expressiva perda recuperável com baixo corte de água, conferindo elevada probabilidade de êxito econômico. Todavia, a decisão final compete à Gerência Executiva, que pode arbitrar se as restrições logísticas de calado ou janelas contratuais justificam alterar os pesos estabelecidos.

9 Autoavaliação Reflexiva

Em cumprimento à Seção 6 do guião oficial da disciplina, a autoavaliação reflete criticamente sobre o processo de construção e os limites do MVP:

9.1 1. Quais das perguntas de negócio foram respondidas e quais não foram? Por quê?

Todas as quatro perguntas de negócio foram integralmente respondidas com dados empíricos e rigor analítico.

- P1 identificou os campos de Roncador e Marlim como epicentro do declínio absoluto de óleo.
- P2 diagnosticou o estrangulamento por água na P-25 e nas estações terrestres de Miranga e Canto do Amaro ($BSW > 88\%$).
- P3 rastreou a não conformidade crítica da P-54 ($Flare > 16\%$) decorrente de compressores de superfície.
- P4 comprovou que 5 poços concentram 90% da produção da carteira.

O fator determinante para esse êxito foi a formulação rigorosa da decisão-alvo e das perguntas **antes** do início da coleta e modelagem dos dados.

9.2 2. Que limitações dos dados condicionaram os resultados obtidos?

A principal restrição reside na **latência regulatória oficial da ANP ($D + 60$ dias)**, que inviabiliza o emprego do MVP para decisões de controle de poço em tempo real (*real-time choke control*). Além disso, os dados públicos da ANP não trazem o custo financeiro diário de afretamento de sondas (*rig day-rate*) nem parâmetros de pressão estática de fundo de poço (*BHP*), forçando a equipe de dados a estimar a severidade e o custo através de variáveis substitutas (*proxies*) como *WOR* e histórico de dias em produção.

9.3 3. Quais decisões técnicas você tomaria de outra forma se recomeçasse o trabalho?

Se recomeçasse o projeto, teria incorporado desde o primeiro momento uma camada de dados geográficos e espaciais (GIS) com as coordenadas batimétricas das plataformas e dos poços. Isso permitiria acoplar ao modelo TOPSIS uma restrição de **distância euclidiana e roteirização marítima**, evitando que poços pertencentes a bacias distintas sejam ranqueados sequencialmente sem ponderar o tempo de trânsito e o custo de rebocadores para movimentação da sonda.

9.4 4. Que extensões seriam necessárias para transformar este MVP em uma solução de uso contínuo?

Para evoluir o MVP para um sistema em produção contínua no ambiente corporativo, seriam imperativas:

1. **Ingestão Contínua por Streaming:** Conexão direta via API/Kafka com sistemas industriais de telemetria de produção (SCADA/PI System) para atualização diária em $D + 1$.
2. **Integração com Simuladores de Reservatório:** Conexão do subsistema de modelos a simuladores numéricos de fluxo multifásico (e.g., ECLIPSE ou tNavigator) para prever as curvas de declínio com maior fidelidade física.
3. **Subsistema de Conhecimento e Registro de Decisões (*Decision Logging*):** Implementação de um banco de dados transacional para armazenar a decisão efetivamente tomada pelo gerente executivo, as justificativas em caso de discordância do ranking do TOPSIS e o acompanhamento do realizado vs. previsto, viabilizando a auditoria e calibração contínua do algoritmo.

- [9] TURBAN, E.; SHARDA, R.; DELEN, D. **Decision Support and Business Intelligence Systems**. 9. ed. Boston: Pearson, 2011.